



2. ANÁLISE DE SOFTWARE

2.1. PROCESSO DE ANÁLISE DE SOFTWARE

DISCIPLINA: ENGENHARIA DE SOFTWARE I

CURSO: BACHAREL EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

PROFESSOR: M.E JULLIAN HERMANN CREUTZBERG

2026

ANÁLISE DE SOFTWARE

- Planejamento é essencial, e no desenvolvimento de software não é exceção;
- Uma das primeiras atividades é decompor as grandes tarefas em pequenas tarefas;
 - Isso significa encontrar partes identificáveis das tarefas;
- Boas práticas de projeto são necessárias neste momento.

EXERCÍCIO PRÁTICO

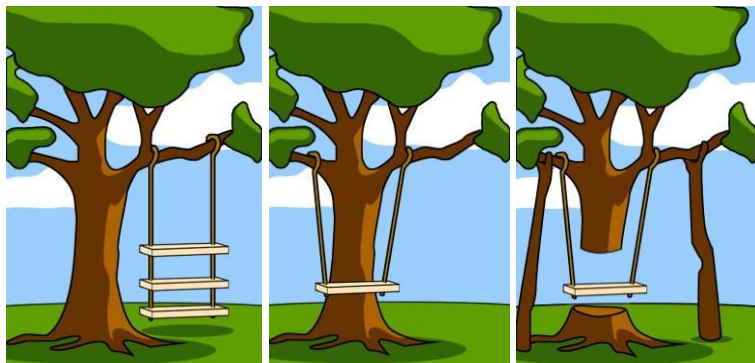


- Desenhar o produto proposto pelo professor **(10 min)**
- Esse produto deverá ser desenhado e apresentado à turma

3

ANÁLISE DE SOFTWARE

- A figura ilustra uma situação em que um cliente procura uma empresa dizendo precisar de um software... e aí começa:



O que o cliente explicou...

Como o projetista especificou...

Como o programador codificou...

4

ANÁLISE DE SOFTWARE



Como o projeto foi documentado...



O que realmente o cliente queria.



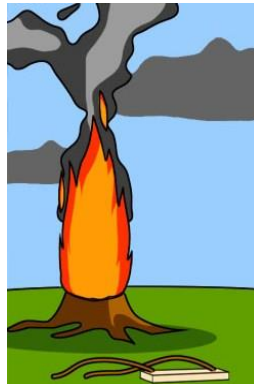
Após o sistema entrar em uso...

5

ANÁLISE DE SOFTWARE



Após diversas correções no sistema...



Resultado final do projeto.

Considerando a situação em que as características de um produto não estão escritas em nenhum documento e são transmitidas apenas oralmente, temos então como resultado uma documentação muito pobre.

6

ANÁLISE DE SOFTWARE PROCESSO DE ANÁLISE

- O processo de desenvolvimento de software divide-se em quatro grandes fases: *análise, projeto, implementação e testes*.
- A análise enfatiza a investigação do problema:
 - O objetivo é levar o analista a investigar e a descobrir;
- Ninguém é capaz de entender com perfeição um problema usual de sistemas de informação na primeira vez que o olha.

7

ANÁLISE DE SOFTWARE PROCESSO DE ANÁLISE

- Entretanto deve-se ter em mente que erros de concepção sempre vão existir;
- Pode-se dizer que o **resultado da análise** é o **enunciado do problema** e o **projeto** a sua **resolução**;

Quando um profissional diz que não tem tempo para fazer uma boa análise porque o patrão quer o projeto “para ontem”, pode-se perceber uma certa inconsistência no processo produtivo da empresa, pois, se nunca há tempo para fazer uma boa análise, sempre há tempo para consertar um programa malfeito (Booch, 1996).

8

ANÁLISE DE SOFTWARE PROCESSO DE ANÁLISE

- Alguns programadores são ‘compulsivos’ e desejam começar logo a codificação.
- Como resultado disto, muitas vezes inicia-se o desenvolvimento sem que haja um entendimento claro do que deve ser feito.
- **Uma documentação desatualizada é inútil nos projetos.**

9

ANÁLISE DE SOFTWARE APLICAÇÃO

- Geralmente boa parte dos problemas é de grande complexidade, difíceis de resolver, especialmente quando representam algo novo, nunca antes resolvido;
- Assim sendo, uma boa técnica é dividir o problema em pequenas partes;



10

ANÁLISE DE SOFTWARE APLICAÇÃO

- Através da análise do problema em pequenas partes, ou subproblemas, obtêm-se soluções individuais que quando compostas através do processo de síntese formam a solução para o problema:



11

ANÁLISE DE SOFTWARE APLICAÇÃO

- Ao final, quando todas as soluções foram encontradas, temos o problema resolvido.

12

ANÁLISE DE SOFTWARE APLICAÇÃO

- Fluxo de Análise:

- Para cada subproblema encontrado recomenda-se utilizar o seguinte fluxo de análise:



Documentação simples e objetiva, para alinhar informações e eliminar conflitos entre as partes.

13

ANÁLISE DE SOFTWARE APLICAÇÃO

- Regras Práticas de Análise:

- O Modelo deve focalizar os requisitos que são visíveis no problema ou domínio do negócio;
- Os requisitos do software devem fornecer uma visão aprofundada do domínio da informação, função e comportamento do sistema;
- Certifique-se de que o modelo de análise seja simples e tenha valor para todos os interessados;
- Repita tudo de novo.

14

ANÁLISE DE SOFTWARE APLICAÇÃO

- Abordagens de modelagem de análise:
 - **1 - Análise estruturada**, considera os dados e os processos que transformam os dados em entidades separadas.
 - **2 - Análise orientada a objetos**, focaliza a definição de classes e o modo pelo qual elas colaboram umas com as outras para atender aos requisitos do cliente.
 - **3 - Análise Essencial**, o foco está em descobrir e descrever cada evento que parte do exterior para o sistema e como este deve responder.

15

ANÁLISE DE SOFTWARE COMPREENSÃO DO DOMÍNIO

- **Domínio:**
 - “Problema ou área de negócio específica onde iremos aplicar um software” (Pfleeger)
- Quais são minhas fontes de informação?
 - As seguintes perguntas podem ajudar:
 - Você sabe quem serão os usuários do seu sistema?
 - Quem são os representantes destes grupos?
 - Qual o nível de participação de cada um?
 - Qual o tipo de comunicação mais apropriado?
- Legislação, literatura técnica, documentos, sistemas existentes, etc.

16

ANÁLISE DE SOFTWARE COMPREENSÃO DO DOMÍNIO

- Como?
 - Os interessados já foram identificados (stakeholders)?
 - A principio já sabemos o que o sistema fará (totalmente?)??
- É preciso definir formas de coletar informação
 - Entrevistas e Questionários
 - JAD (Joint Application Design – IBM) / Reuniões Colaborativas – Pressman
 - Pesquisas em documentos/relatórios/sistemas existentes
 - Prototipação
 - Etnografia (Sommerville)
 - Brainstorming
 - Modelagem de Negócios

17

ANÁLISE DE SOFTWARE REGRAS DE NEGÓCIO (RN)

- **Regras de Negócio:** RUP define Regra de Negócio como “declarações sobre políticas ou condições que devem ser satisfeitas”;
- É uma restrição imposta pelo negócio que regulamenta o comportamento de um procedimento operacional do negócio
- Podem ser políticas definidas pela administração da empresa.
 - São originárias das leis, portarias e normas definidas por órgãos governamentais

18

ANÁLISE DE SOFTWARE

REGRAS DE NEGÓCIO (RN)

- Regras de negócio têm ciclo de vida totalmente independente de sistemas
 - Podem ser criadas e obedecidas sem uso de sistemas;
 - pertencem somente ao domínio do negócio, não do sistema;
 - Normalmente já estão em execução e devem ser observadas e compreendidas;

19

ANÁLISE DE SOFTWARE

REGRAS DE NEGÓCIO (RN)

- De modo geral, regras de negócio e requisitos são tidos como sendo sinônimos
- Mas...
- A regra de negócio trata de restrições de funcionamento do negócio...
- e os requisitos de restrições para o funcionamento do sistema.
- Normalmente uma regra de negócio está vinculada a um ou mais requisitos.

20

ANÁLISE DE SOFTWARE

REGRAS DE NEGÓCIO (RN)

RN1 – Vendas por Produto

Vendas por produto é igual a quantidade vendida multiplicada pelo valor unitário.

Fonte: Evidência do Stakeholder

Data de identificação: 08/09

RN2 – Ranking dos Clientes

O Cliente de maior potencial é igual ao total faturado, para o mesmo, demonstrado em forma de valor e do percentual, que é aplicação do total faturado para o cliente em relação ao total das vendas ordenados de forma descendente.

Fonte: Evidência do Stakeholder

Data de identificação: 08/09

21

ANÁLISE DE SOFTWARE

REGRAS DE NEGÓCIO (RN)

RN3 – Opção do Regime Especial de Apuração do IPI

A opção pelo regime especial de apuração e recolhimento do IPI:

I - poderá ser exercida até o último dia útil do mês de dezembro de cada ano-calendário, produzindo efeitos a partir do 1º (primeiro) dia do ano-calendário subsequente ao da opção;

II - será automaticamente prorrogada a cada ano-calendário, salvo se a pessoa jurídica dela desistir; e

III - deverá ser formalizada pela pessoa jurídica, perante a Cofis, mediante Termo de Opção, conforme Anexo I a esta Instrução Normativa.

Fonte: <http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/Ins/2011/in12042011.htm>

Data de identificação: 08/09

22

ANÁLISE DE SOFTWARE REGRAS DE NEGÓCIO (RN)

Exercício:

- Realizar pesquisa e identificar 10 regras de negócio (organizá-las como no modelo) referente à avaliação do desempenho acadêmico das UNIVERSIDADES perante ao MEC.
- Tempo Estimado: 15 min.



23

ANÁLISE DE SOFTWARE REQUISITOS DE SOFTWARE

- Os requisitos expressam as propriedades (características) e restrições do software do ponto de vista de satisfação das necessidades do usuário/cliente;
- A tarefa de levantamento dos requisitos é muito complexa e deve ser executada pelo analista de sistemas ou de regra de negócio;

24

ANÁLISE DE SOFTWARE

REQUISITOS DE SOFTWARE

- São separados em requisitos funcionais e não-funcionais.
- **Requisitos Funcionais:**
 - São conhecidos como a descrição das diversas funções que usuários querem ou precisam que o software faça;
 - A especificação de um requisito funcional deve determinar o que se espera que o software faça, sem a preocupação de como ele faz;

25

ANÁLISE DE SOFTWARE

REQUISITOS DE SOFTWARE

- São exemplos de **requisitos funcionais**:
 - O sistema deve possibilitar o cálculo dos gastos diários, semanais, mensais e anuais com pessoal;
 - O sistema deve emitir relatórios de compras a cada quinze dias;
 - O sistema deve fornecer o número de aprovações, reprovações e trancamentos em todas as disciplinas por um determinado período de tempo;

26

ANÁLISE DE SOFTWARE

REQUISITOS DE SOFTWARE

■ Requisitos não-funcionais:

- São compreendidos pelas qualidades globais de um software:
 - manutenibilidade, usabilidade, desempenho, custos e várias outras;
- Normalmente estes requisitos são descritos de maneira informal, de maneira controversa:
 - Ex: o gerente quer segurança mas os usuários querem facilidade de uso;

27

ANÁLISE DE SOFTWARE

REQUISITOS DE SOFTWARE

■ São exemplos de **requisitos não funcionais**:

- A base de dados deve ser protegida para acesso apenas de usuários autorizados;
- O tempo de resposta do software não deve ultrapassar 30 segundos;
- O software deve funcionar em ambiente Linux;
- O tempo de desenvolvimento não deve ultrapassar seis meses;
- O sistema deve funcionar nos principais navegadores no mercado (Google Chrome, Firefox, Opera, Edge);

28

ANÁLISE DE SOFTWARE

REQUISITOS DE SOFTWARE

- Os requisitos são classificados também pelo seu tipo:
 - **Explícitos:** São aqueles descritos em um documento de especificação de requisitos;
 - **Normativos:** São aqueles que decorrem de leis, regulamentos, padrões e outros tipos de normas a que o software deve obedecer;
 - **Implícitos:** São expectativas, são cobrados pelos usuários, embora não documentados; = **PROBLEMA.**

29

ANÁLISE DE SOFTWARE

REQUISITOS DE SOFTWARE

- Engenharia de Requisitos:
 - *O processo de engenharia de requisitos é realizado por meio da execução de sete funções distintas: concepção, levantamento, elaboração, negociação, especificação, validação e gestão;*

30

ANÁLISE DE SOFTWARE

REQUISITOS DE SOFTWARE

- Engenharia de Requisitos, envolve:
 - Produção de Requisitos
 - Levantamento
 - Registro
 - Validação
 - Verificação
 - Gerência de Requisitos
 - Controle de Mudanças
 - Gerência de Configuração
 - Rastreabilidade
 - Gerência de Qualidade de Requisitos

31

ANÁLISE DE SOFTWARE

REQUISITOS DE SOFTWARE

- **Levantamento:** Tarefa aparentemente simples mas muito complexa:
 - **Problemas de escopo:** limites são mal definidos;
 - **Problemas de entendimento:** o cliente/usuário não sabe realmente o que deseja;
 - **Problemas de volatilidade:** muda muito e muito rápido;

32

ANÁLISE DE SOFTWARE

REQUISITOS DE SOFTWARE

- **Especificação/Registro:** Basicamente tudo o que ajuda a determinar o que deve ser feito – requisito;
- Ajuda bastante que vários documentos sejam elaborados (se possível em conjunto com o cliente) para fazerem parte da especificação.

33

TRABALHO

- Gestão de Requisitos de um:
 - **Aplicativo para o Projeto Social (Projeto de Extensão) iniciado na 2ª fase**
- Iniciem uma pesquisa sobre o que um sistema deste tipo deve disponibilizar de recursos.





 **jullian@unidavi.edu.br**

 **@jullianhc**

35